IX კლასი

1. იპოვეთ k , თუ გეომეტრიული პროგრესიაში $b_{14}.b_{23}=b_7\cdot b_k$.
   ა) 10; ბ) 46 ; გ)30 ; დ) 15; ე)40 ; ვ) 51.
2. ariTmetikuli progresiaSi $s_{17}=0$. ipoveT am progresiis pirveli wevris Sefardeba progresiis sxvaobasTan.
   Aa)-2 ; b) -4; g) -3 ; d) -6; e) -1; v)-8.
3. ABC samkuTxedSi M medianebis gadakveTis wertilia. xolo E და F ორი რომელიღაც AB და BC გვერდების შუაწერტილები. ipoveT ABC samkuTxedis farTobis შეფარდება, M EF samkuTxedis farTobთან.
   ა)12 ; ბ) 11 ; გ)10 ; დ) 9; ე)8; ვ)7 .
4. რომელია $y=-\frac{1}{(X+2)^3}-5$ ფუნქციის სიმეტრიის ცენტრი?
   ა)(2;5); ბ)(-2;-5); გ)(2;5); დ)(2;-5); ე)(1;5); ვ)(-1;-5).
5. ოთხკუთხედის დიაგონალების ჯამი 18-ის ტოლია. რა უდიდესი ფართობი შეიძლება ჰქონდეს ამ ოთხკუთხედს?
   a) 81 b)40,5 g)45 d) 162 e)56 v) 64
6. წესიერ ექვსკუთხედს და წესიერ სამკუთხედს ტოლი გვერდები გააჩნიათ. იპოვეთ ევსკუთხედში ჩახაზული წრის ფართობის შეფარდება სამკუთხედზე შემოხაზული წრის ფართობთან.
   ა)$\sqrt{6}$; ბ) 1,5 ; გ)$\sqrt{3}$; დ)2,25; ე)$\sqrt{2}$ ვ)3
7. მახვილკუთხა ABC სამკუთხედში გავლებულია AA_1 და BB_1 სიმაღლეები. იპოვეთ A_1CB_1 სამკუთხედის ფართობის შეფარდება ABC სამკუთხედის ფართობთან თუ კუთხე C 30^0-ია.
   ა)0,4 ; ბ)0,5 ; გ)0,45; დ)0,25; ე)0,625; ვ)0,75.
8. იპოვეთ წრის 60^0-იანი სექტორის ფართობის შეფარდება ამავე წრის 90^0-იანი სეგმენტის ფართობთან
   ა)$\frac{2\pi}{\pi-6}$; ბ) $\frac{\pi}{\pi-2}$; გ)$\frac{3\pi}{2\pi-6}$; დ)$\frac{2\pi}{\pi+6}$; ე)$\frac{2\pi}{\pi-2}$; ვ)$\frac{2\pi}{3\pi-6}$.
9. ტრაპეციის ფუძეებია 3 და 6 იპოვეთ ფუძეების პარალელური იმ მონაკვეთის სიგრძე, რომელთა ბოლოები ფერდებზე მდებარეობს და ტრაპეციის ფართობს ორ ტოლ ნაწილად ყოფს.
   ა)$\sqrt{6}$; ბ) 4,5 ; გ)$\sqrt{3}$; დ)4; ე)$3\sqrt{2}$ ვ)$1,5\sqrt{10}$
10. არითმეტიკული პროგრესიის მეხუთე წევრია 10, ხოლო მეთერთმეტე წევრია 5,8. რამდენი დადებითი წევრია ამ პროგრესიაში?
    a) 14; b)17; g)16; d) 19; e)26; v)18.
11. $C_1,C_2,\ldots,C_n$მიმდევრობა მოცემულია შემდეგი წესით: $c_k=0$,თუ K კლუწია, ხოლო $c_k=K$ თუ K კენტია. გამოთვალეთ ამ მიმდევრობის პირველი ასი წევრის ჯამი.
    a)50; b)100; g)2000; d) 2250; e)2500; v)5050.
12. იპოვეთ იმ A წერტილის კორდინატები, რომელიც მიიღება B(0;-1) წერტილის მიმართ A(3;3) წერტილის 90°-*იანი* კუთხით მობრუნებით საათის ისრის მიმართულებით.
    ა)(3;-4); ბ)(4;-5); გ)(4;-4) ; დ) (3;-3) ე)(4;-3) ; ვ) (3;-5)
13. x_1 da x_2 $x^2+x-1=0$ gantolebis amonaxsnebia. risi tolia $\left(x_1^3-x_2^3\right):\left(\frac{1}{x_1^2}-\frac{1}{x_2^2}\right)$ gamosaxulebis mniSvneloba?
    ა)2; ბ)0; გ)1; დ)-1; ე)-4; v) -3.
14. wesier mravalkuTxedSi diagonalebis raodenoba 18-iT metia gverdebis raodenobaze. ipoveT am mravalkuTxedis simetriis RerZebis raodenoba.
    ა)12 ; ბ) 11 ; გ)10 ; დ) 9; ე)8 ვ)7

15. gamartiveT gamosaxuleba: $(\sqrt{x}+\sqrt{2})^2-\left(\frac{\sqrt{x}-\sqrt{2}}{x\sqrt{x}-\sqrt{8}}\right)^{-1}$

ა) $\sqrt{2}$; ბ) $\sqrt{2}-\sqrt{x}$; გ) $\sqrt{2}+\sqrt{x}$; დ) $\sqrt{2x}$; ე) 0; v) $x\sqrt{2}$.

16. maTematikis 5 sagamocdo bileTidan students momzadebuli aqvs 2, xolo fizikis 6 bileTidan 3 bileTi. ras udris albaToba imisa, rom students am ori gamocdidan erTSi mainc Sexvdeba momzadebuli bileTi?

a) $\frac{2}{15}$; b) $\frac{1}{5}$; g) $\frac{1}{20}$; d) $\frac{3}{5}$; e) $\frac{2}{5}$; v) $\frac{7}{10}$

17. ipveT im rkalis sigrZe, romlis Sesabamisi centraluri kuTxe $\frac{3\pi}{4}$-is, xolo radiusi ki 8sm-is tolia

ა) 9π სმ; ბ) 6π სმ; გ) 8π სმ; დ) 12π სმ; ე) 4π სმ; ბ)5π სმ.

18. ABCD trapeciis fuZeebi ise Seefardeba erTmaneTs rogorc 1:2. fuZeebis paraleluri EF monakveTi romlis boloebi ferdebzea ferds yofs SefardebiT 1:3 patara fuZis mxridan. ra SefardebiT gayofs diagonali AEFD trapeciis farTobs (A D didi fuZea)?

a) 4:5; b) 3:4; g) 2:3; d) 2:1; e)5:6; v)3:10

19. გამოთვალეთ $\vec{a}-2\vec{b}$ და $\vec{a}+\vec{b}$ვექტორების სკალარული ნამრავლი, თუ $\vec{a}=(-3;6)$ და $\vec{b}$=(3;-2).

a) 40; b)17; g)36; d) 192; e)26; v)38.

20. marTkuTxa samkuTxedis kaTetebis Sefardeba udris 2,4-s, xolo Semoxazuli da Caxazuli wrewiris radiusebis sxvaoba 9dm-ia. ipoveT samkuTxedis farTobi.

a) 45dm^2 ; b) 50dm^2 ; g) 55dm^2 ; d) 60dm^2; e) 90dm^2 ; ვ)120dm^2 .

21. ipoveT k-s yvela is mniSvneloba , romlisTvisac, veqtorebi $\bar{a}=(-3;k)$ da $\bar{b}=(0;-1)$ erTmaneTTan adgenen maxvil kuTxes.

ა) $(-\infty\ 0)$; ბ)$(-3;-1)$; გ)$(-\infty\ -3)$; დ) $[-1;+\infty)$; ე) $(-\infty;-3)\cup[1;+\infty)$; v) $(0;+\infty)$.

22. wrewirSi Caxazuli wesieri TormetkuTxedis farTobia $18\sqrt{2}$ sm^2. ipoveT imave wrewirSi Caxazuli wesieri rvakuTxedis farTobi.

a)26 sm^2 b)20 sm^2 g) 12 sm^2 d) 24 sm^2 e) 2,3; v)2,5.

23. ipoveT albaToba imisa, rom wesier samkuTxedze Semoxazuli wris SigniT SemTxveviT aRebuli wertili samkuTxedis SigniT moxvdeba.

a) $\frac{3}{\pi}$; b)$\frac{3\sqrt{3}}{4\pi}$; g) $\frac{\sqrt{3}}{2\pi}$; d) $\frac{\pi}{3}$; e) $\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$; v)$\frac{\sqrt{6}}{\pi}$.

24. ipoveT im wertilis koordinatebi, romelic koordinatTa saTavis simetriulia $3x+4y=12$ wrfis mimarT.

a) $(\frac{3}{5};\frac{4}{5})$; b) $(\frac{3}{25};\frac{4}{25})$; g) $(\frac{72}{25};\frac{96}{25})$; d) $(\frac{24}{25};\frac{36}{25})$; e) $(\frac{24}{5};\frac{36}{5})$; v) arcerTi wina pasuxi swori ar aris.

25. ipoveT $y=-|x^2-5x+6|+3$ funqciis, sakordinato RerZebTan gadakveTis wertilebiT miRebuli samkuTxedis farTobi.

a) 2; b)$1{,}5\sqrt{13}$; g) $0{,}8\sqrt{67}$; d) 12,5; e)$1{,}6\sqrt{5}$; v)$1{,}8\sqrt{7}$.